

Formulário de Análise de Circuitos CA

Regime Permanente

Engenharia IFF

1 Fórmulas Base

Antes do cálculo das malhas e nós, determina-se a frequência angular e as reatâncias dos componentes:

$$\text{Frequência Angular: } \omega = 2\pi f \quad (1)$$

$$\text{Reatância Indutiva: } X_L = \omega L \quad (2)$$

$$\text{Reatância Capacitiva: } X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (3)$$

2 Circuitos RL (Resistor e Indutor)

2.1 Configuração em Série

$$\text{Impedância: } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad (4)$$

$$\text{Correntes: } I_R = I_L = I_T = \frac{V}{Z} \quad (5)$$

$$\text{Tensões Parciais: } V_R = I_T \cdot R \quad \text{e} \quad V_L = I_T \cdot X_L \quad (6)$$

$$\text{Ângulo de Defasagem: } \theta = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) \quad (7)$$

2.2 Configuração em Paralelo

$$\text{Tensões: } V_R = V_L = V \quad (8)$$

$$\text{Correntes Parciais: } I_R = \frac{V}{R} \quad \text{e} \quad I_L = \frac{V}{X_L} \quad (9)$$

$$\text{Corrente Total e Impedância: } I_T = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \implies Z = \frac{V}{I_T} \quad (10)$$

$$\text{Ângulo de Defasagem: } \theta = \arctan\left(\frac{-I_L}{I_R}\right) \quad (11)$$

3 Circuitos RC (Resistor e Capacitor)

3.1 Configuração em Série

$$\text{Impedância: } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \quad (12)$$

$$\text{Correntes: } I_R = I_C = I_T = \frac{V}{Z} \quad (13)$$

$$\text{Tensões Parciais: } V_R = I_T \cdot R \quad \text{e} \quad V_C = I_T \cdot X_C \quad (14)$$

$$\text{Ângulo de Defasagem: } \theta = \arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right) \quad (15)$$

3.2 Configuração em Paralelo

$$\text{Tensões: } V_R = V_C = V \quad (16)$$

$$\text{Correntes Parciais: } I_R = \frac{V}{R} \quad \text{e} \quad I_C = \frac{V}{X_C} \quad (17)$$

$$\text{Corrente Total e Impedância: } I_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \implies Z = \frac{V}{I_T} \quad (18)$$

$$\text{Ângulo de Defasagem: } \theta = \arctan\left(\frac{I_C}{I_R}\right) \quad (19)$$

4 Circuitos RLC (Resistor, Indutor e Capacitor)

4.1 Configuração em Série

$$\text{Impedância: } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (20)$$

$$\text{Corrente Total: } I_T = \frac{V}{Z} \quad (I_R = I_L = I_C = I_T) \quad (21)$$

$$\text{Ângulo de Defasagem: } \theta = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) \quad (22)$$

4.2 Configuração em Paralelo

$$\text{Correntes Parciais: } I_R = \frac{V}{R}, \quad I_L = \frac{V}{X_L}, \quad I_C = \frac{V}{X_C} \quad (23)$$

$$\text{Corrente Total: } I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} \quad (24)$$

$$\text{Impedância: } Z = \frac{V}{I_T} \quad (25)$$

$$\text{Ângulo de Defasagem: } \theta = \arctan\left(\frac{I_C - I_L}{I_R}\right) \quad (26)$$

5 Fator de Potência

O Fator de Potência (FP) indica a eficiência do uso da energia e é derivado do ângulo de defasagem para qualquer um dos circuitos acima:

$$\text{FP} = \cos(\theta) \quad (27)$$